Objetivo da Atividade:

Nesta etapa, vamos aprimorar a simulação da aula anterior incorporando a **detecção de linha** utilizando módulos LDR (sensores de luz) para simular a saída do robô da arena.

A ideia é que, ao detectar a linha (que representa a borda da arena), o robô execute manobras de evasão de acordo com a posição do sensor que acusou a saída, ou seja, se for o sensor dianteiro (*front*) ou o traseiro (*back*).

Além disso, a simulação deve contemplar **múltiplas estratégias de inicialização**, tornando o comportamento do robô mais imprevisível e adaptativo, o que é fundamental no sumô. Quanto mais elaborada e eficiente for a estratégia, melhor será o desempenho do robô.

Estratégias de Inicialização (Exemplos):

Antes de iniciar a busca pelo oponente o robô pode adotar diferentes padrões de movimento para se posicionar ou sondar o ambiente:

1. **Estratégia Padrão (Giro Exploratório):**
    - O robô avança para esquerda por 200ms, depois anti-horário por 200ms e inicia um giro contínuo (buscando o inimigo).
2. **Estratégia Agressiva (Ataque Inicial):**
    - Avança reto por 300ms, depois dá uma guinada brusca para a direita por 100ms e acelera em direção ao centro, esperando encontrar o oponente.
3. **Estratégia Defensiva (Recuo e Sondagem):**
    - Recua por 150ms, gira 180° rapidamente, e então começa um movimento circular alternado (vai para esquerda e direita em pequenos ciclos) para mapear a área.
4. **Estratégia Aleatória:**
    - Escolhe aleatoriamente entre várias manobras iniciais (giro, avanço, recuo) a cada partida, dificultando a previsão do adversário.

Manobras de Evasão ao Detectar Linha (Borda da Arena):

Quando um dos sensores (front ou back) detectar a linha (saída da arena), o robô deve reagir de forma diferenciada:

- **Se o sensor FRONT detectar a linha:** o robô está prestes a sair pela frente. A manobra de evasão deve ser um **recuo rápido** seguido de uma **virada brusca** (por exemplo, girar 90° para a direita e avançar), ou uma **curva em U** para retornar ao centro.
- **Se o sensor BACK detectar a linha:** o robô está saindo pela traseira. Nesse caso, a evasão pode ser um **avanço rápido** combinado com um **giro de 180°** (para inverter a direção) ou um **giro de 90° para a esquerda**.

Além disso, é possível implementar uma **lógica de prioridade**: se ambos os sensores detectarem linha simultaneamente (situação rara), o robô pode executar uma manobra de emergência, como **parar e girar no próprio eixo** até que um dos sensores libere a linha.

Comportamento Diferenciado para Caso de Saída da Arena:

Para evitar que o robô seja desclassificado, podemos adicionar estratégias específicas quando a saída é iminente ou já ocorreu:

- **Timer de segurança:** se o robô permanecer com o sensor apontando para a linha por mais de 500ms, ele está sendo empurrado, e está prestes a sair.
- **Memória de posição:** guarde a última direção tomada e, em caso de nova detecção, tente a direção oposta para evitar repetir o mesmo erro.
- **Modo de sobrevivência:** se o robô estiver muito perto da borda, ele pode fazer pequenas correções até se afastar, em vez de manobras bruscas que podem piorar a situação.

Sugestões Adicionais para Aprimorar a Simulação:

- **Sensores laterais:** Adicione sensores laterais (esquerda e direita) para detectar a linha nas laterais, permitindo manobras mais suaves e antecipadas.

Conclusão:

Com essas adições, a simulação se torna mais realista e desafiadora, preparando o robô para situações reais de competição. A capacidade de alternar entre estratégias de inicialização e reagir de forma inteligente à detecção de linha é o diferencial entre um robô mediano e um campeão.

Incentive a criatividade dos alunos na elaboração de novas estratégias e na calibração dos parâmetros (tempos, ângulos, velocidades) para maximizar o desempenho.